

Analyse des joueuses dans le championnat :

- Le covid a-t-il eu un impact sur la venue des joueuses étrangères ?
- La moyenne d'âge est-elle plus jeune qu'il y a 10 ans ?
 - o A-t-on plus de joueuses donc plus de possibilités de faire jouer des jeunes
 - o Cherche-t-on l'expérience
 - o Moins d'équipes donc moins de turnovers
- Y'a-t-il des joueurs fidèles à un club ? Ou d'autres qui changent beaucoup ?
- Les changements de clubs sont-ils nombreux, quel club change le plus d'effectif ?
- Est-ce que cela affecte le niveau de jeu des équipes ?

Faire un panorama de qu'est-ce qu'une joueuse en Ligue féminine :

- Taille moyenne, âge moyen, nationalité
- Evolution des effectifs

Pronostics et estimation de résultat en fonction du classement ELO :

En partant du classement ELO en début de saison et en vous basant sur les méthodes de calculs :

- Faire une estimation de l'équipe qui finira première à la fin de la saison régulière en ne prenant en compte que la première partie de saison
- Fournir un classement final avec un score ELO pour toutes les équipes (en se basant uniquement sur les matchs de championnat)
 - o Y'a-t-il de gros écarts entre les équipes ?
 - o Peut-on prédire facilement les résultats des playoffs ?
 - o Y'a-t-il des écarts entre le classement ELO du départ et celui à l'arrivée ?
 - o Quel est la différence entre le classement ELO final obtenu et celui réel à la fin de la saison ?
 - o Quel est le pourcentage de matchs perdus pour une équipe qui était favorite ?

AIDE formule de calcul ELO :

Calcul de la probabilité de victoire estimée avant le match P :

$$P = 1 / (1 + 10^{((ELO_{\text{equipe adverse}} - ELO_{\text{equipe}}) / 400)})$$

Calcul du nouvel ELO :

- $Nouvel_ELO = Ancien_ELO + K * (R - P)$
 - o K = Variable d'ajustement
 - On considère souvent 30 pour un match classique
 - Ajustement de cette variable : + 5 si match à domicile / -5 pour match à l'extérieur
 - En cas de derbies : +10 pour les deux équipes
 - o R = Résultat du match (victoire = 1, défaite = 0)
 - o P = Probabilité de victoire estimée avant le match
- Exemple :
 - o Equipe A (1500 ELO), équipe B (1600 ELO)

- $P(A) = 1 / (1 + 10^{((1600 - 1500) / 400)}) = 0,359935$
- $P(B) = 1 / (1 + 10^{((1500 - 1600) / 400)}) = 0,640065$

Considérons que B gagne

$$\text{Nouveau ELO A} = 1500 + (30+5) * (0-0,359935)$$

$$\text{Nouveau ELO A} = 1500 + 35 * -0,359935$$

$$\text{Nouveau ELO A} = 1487,402275$$

$$\text{Nouveau ELO B} = 1600 + (30-5) * (1-0,640065)$$

$$\text{Nouveau ELO B} = 1600 + 25 * 0,359935$$

$$\text{Nouveau ELO B} = 1608,998375$$